ASIGNATURA: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA PLANIFICAR UN MODELO OLAP

FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS
PARA LA PLANIFICACION DE UN MODELO OLAP

Uso sugerido: cursos de Inteligencia de Negocios, Data Warehouse y Analítica Empresarial

Objetivo del formato: guiar a los estudiantes en la identificación de necesidades de información, fuentes de datos, métricas, dimensiones, hechos y reglas de negocio necesarias para iniciar la planificación de un modelo OLAP. El contenido toma como referencia los siguientes parámetros: necesidades de BI, datos requeridos, fuentes de información y métricas de ventas, clientes, inventario, operaciones, finanzas y competencia.

1. Datos generales del levantamiento

Institucion / empresa	Universidad Tecnica de Ambato	Area analizada	Inteligencia de Negocios
Carrera / asignatura	Software/BI	Periodo academico	2026
Integrantes	Jonathan López Josue Guevara	Docente	Ing. Ruben Eduardo Nogales Portero
Fecha de levantamiento	18/08/2026	Version	1.0
Persona entrevistada	Caso de estudio: Wide World Importers (WWI)	Cargo	No aplica - dataset de demostración
Proceso o unidad de negocio	Gestión comercial: ventas, clientes e inventario		

2. Necesidad del negocio o problema a resolver

Describa la necesidad principal. Puede apoyarse en casos como: optimización de inventarios, experiencia del cliente, eficiencia operativa, gestión financiera o análisis de competencia, etc.

Problema detectado	La información transaccional de ventas, clientes, productos e inventario de WWI se encuentra orientada a la operación diaria y requiere consolidación analítica para identificar tendencias, comparar resultados y apoyar decisiones comerciales.
Decisión que se desea mejorar	Mejorar decisiones sobre desempeño de ventas, productos, clientes, territorios comerciales y disponibilidad de inventario.
Usuarios del análisis (gerencia, ventas, bodega, finanzas, etc.)	Gerencia, área de ventas, responsables de inventario/bodega y analistas comerciales.
Preguntas clave que debe responder el sistema	¿Cómo evolucionan las ventas por periodo? ¿Qué productos generan mayores ingresos y cantidades vendidas? ¿Qué clientes y territorios aportan más ventas? ¿Qué productos tienen mayor o menor disponibilidad de stock? ¿Cómo se relacionan ventas e inventario para apoyar el abastecimiento?
Alcance del análisis (sucursal, área, producto, cliente, periodo, etc.)	Ventas e inventario de Wide World Importers, considerando periodo, producto, cliente y ubicación geográfica (ciudad/territorio).
Beneficio esperado	Disponer de información consolidada y multidimensional para detectar tendencias, comparar el desempeño comercial y apoyar decisiones de ventas e inventario mediante indicadores y consultas OLAP.

3. Objetivos analiticos del modelo OLAP

Objetivo especifico	Pregunta de negocio	Indicador asociado
Analizar ventas por periodo	¿Cómo varían las ventas por mes, trimestre y año?	Ingresos totales / unidades vendidas
Evaluar el rendimiento de productos	¿Qué productos generan mayores ingresos y volumen de ventas?	Ingresos por producto / unidades vendidas
Analizar el comportamiento de clientes	¿Qué clientes o grupos de clientes generan mayores ventas?	Ingresos por cliente / número de facturas
Comparar ventas por ubicación	¿Qué ciudades o territorios presentan mejor desempeño comercial?	Ingresos por ciudad/territorio

4. Procesos del negocio a modelar

Identifique los procesos transaccionales que generan datos y que luego serán analizados en el modelo OLAP.

ASIGNATURA: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA PLANIFICAR UN MODELO OLAP

Proceso	Descripcion breve	Evento medible	Sistema fuente	Prioridad
Ventas	Registro de facturas y líneas vendidas a clientes.	Factura/línea de factura emitida	WideWorldImporters - Sales	Alta
Clientes	Gestión de clientes y sus datos comerciales/geográficos.	Cliente asociado a una venta	WideWorldImporters - Sales	Alta
Inventario	Control de artículos y existencias disponibles.	Cantidad disponible por artículo	WideWorldImporters - Warehouse	Alta
Compras	Registro de compras a proveedores para abastecimiento.	Orden/línea de compra	WideWorldImporters - Purchasing	Media
Cobros	Registro de transacciones financieras de clientes.	Transacción de cliente	WideWorldImporters - Sales	Media

5. Datos requeridos para el analisis

Registre los datos que deben ser recopilados. Considere ventas, clientes, inventario, finanzas, operaciones y competencia, etc., según corresponda.

Categoria	Dato requerido	Campo o atributo	Unidad / formato	Periodicidad	Observaciones
Ventas	Importe y cantidad vendida	Sales.InvoiceLines.Quantity, UnitPrice	Unidades / decimal	Por transacción	Base para ingresos y volumen de ventas
Clientes	Cliente y categoría	Sales.Customers.CustomerID, CustomerCategoryID	ID / texto relacionado	Por transacción	Permite segmentar ventas por cliente
Inventario	Existencia disponible	Warehouse.StockItemHoldings.QuantityOnHand	Unidades	Actualización operativa	Permite analizar disponibilidad
Finanzas	Importe de transacciones de clientes	Sales.CustomerTransactions.TransactionAmount	Decimal monetario	Por transacción	Apoya análisis de movimientos financieros
Operaciones	Fecha de factura y ubicación	Sales.Invoices.InvoiceDate, DeliveryCityID	Fecha / ID	Diaria	Permite análisis temporal y geográfico
Competencia	No disponible en WWI OLTP	No aplica	No aplica	No aplica	Fuera del alcance inicial
Otro	Producto y proveedor	Warehouse.StockItems.StockItemID, SupplierID	ID	Por registro	Relaciona artículos con abastecimiento

6. Fuentes de informacion

Fuente	Tipo	Responsable	Acceso	Calidad percibida	Notas
ERP	No aplica como fuente independiente	No aplica	No aplica	No evaluada	El caso se basa directamente en la BD de ejemplo
CRM	No aplica como fuente independiente	No aplica	No aplica	No evaluada	Clientes se obtienen de Sales.Customers
Base de datos operativa	SQL Server - WideWorldImporters OLTP	Equipo del proyecto	Lectura SQL	Alta	Fuente principal del levantamiento
Hoja de calculo	No utilizada	No aplica	No aplica	No evaluada	Fuera del alcance
API / web	No utilizada	No aplica	No aplica	No evaluada	Fuera del alcance
Fuente publica	Dataset de ejemplo de Microsoft	Microsoft	Descarga pública	Alta	Wide World Importers

7. Metricas e indicadores preliminares

Seleccione o proponga indicadores. Se sugiere como referencias métricas de ventas, clientes, inventario, operaciones, finanzas y competencia.

Categoría	Indicador / KPI	Formula o definicion	Nivel de analisis	Usara agregacion
Ventas	Ingresos totales	SUM(Quantity ×	Tiempo, producto,	Sí - SUM

		UnitPrice)	cliente, ubicación	
Ventas	Unidades vendidas	SUM(Quantity)	Tiempo, producto, cliente	Sí - SUM
Clientes	Ventas por cliente	SUM(importe de ventas) agrupado por cliente	Cliente, tiempo	Sí - SUM
Inventario	Stock disponible	SUM(QuantityOnHand)	Producto	Sí - SUM
Inventario	Relación ventas-stock	Unidades vendidas / stock disponible	Producto, tiempo	Sí - razón
Operaciones	Número de facturas	COUNT(InvoiceID)	Tiempo, cliente, ubicación	Sí - COUNT
Finanzas	Monto de transacciones	SUM(TransactionAmount)	Tiempo, cliente	Sí - SUM
Finanzas	Valor promedio por factura	Ingresos totales / número de facturas	Tiempo, cliente	Sí - promedio
Competencia	No aplica	WWI no incluye datos externos de competidores	No aplica	No
Otro	Productos vendidos	COUNT DISTINCT(StockItemID)	Tiempo, cliente	Sí - conteo distinto

8. Definición preliminar de hechos y dimensiones

Esta sección permite traducir la necesidad del negocio hacia un esquema dimensional inicial.

Elemento	Nombre propuesto	Descripcion	Jerarquias o niveles	Claves	Observaciones
Tabla de hechos principal	FactVentas	Medidas de cada línea facturada: cantidad, precio e importe.	Tiempo > año > trimestre > mes > día	VentaKey; claves foráneas de dimensiones	Grano: una línea de factura por producto
Dimension tiempo	DimTiempo	Calendario para análisis temporal.	Año > trimestre > mes > día	TiempoKey	Derivada de InvoiceDate
Dimension producto	DimProducto	Información descriptiva de artículos vendidos.	Grupo/categoría > producto	ProductoKey / StockItemID	Origen: Warehouse.StockItems
Dimension cliente	DimCliente	Información del cliente y categoría comercial.	Categoría > cliente	ClienteKey / CustomerID	Origen: Sales.Customers
Dimension sucursal	DimUbicacion	Ubicación geográfica de entrega/cliente; sustituye sucursal porque WWI no modela tiendas físicas.	Territorio > ciudad	UbicacionKey / CityID	Origen: Application.Cities y StateProvinces
Otra dimension	DimVendedor	Persona de ventas asociada a la factura.	Vendedor	VendedorKey / PersonID	Origen: Application.People

9. Granularidad del modelo

Grano de la tabla de hechos (ej.: una venta por producto por día por sucursal)	Una línea de factura por producto, cliente, fecha y ubicación.
Nivel mínimo de detalle disponible	Línea individual de factura (InvoiceLine).
Nivel máximo de agregación requerido	Año, con posibilidad de resumir por territorio, cliente o producto.
Horizonte histórico deseado (meses o años)	Periodo histórico disponible en la base WideWorldImporters utilizada.
Frecuencia de actualización (diaria, semanal, mensual)	Diaria para el escenario propuesto.

10. Calidad y preparacion de datos

Criterio	Estado actual	Riesgo detectado	Accion requerida
Datos incompletos	Por validar durante perfilado ETL	Nulos en atributos analíticos	Detectar nulos y definir valores desconocidos
Duplicados	Claves operativas controlan registros principales	Duplicación al unir tablas 1:N	Validar claves y grano antes de cargar hechos
Valores fuera de rango	Por validar	Cantidades o importes atípicos	Aplicar reglas de rango y revisar excepciones
Codigos inconsistentes	Bajo en claves internas	Descripciones/códigos no homologados	Estandarizar códigos y catálogos en dimensiones
Fechas incorrectas	Por validar	Fechas nulas o fuera del horizonte	Validar formato y rango; cargar DimTiempo
Falta de historico	Depende de la copia del	Histórico insuficiente para	Documentar rango disponible y

	dataset	tendencias largas	conservar cargas históricas

11. Reglas de negocio y transformaciones

Regla o transformacion	Campo afectado	Justificacion	Responsable
Homologar nombres de productos	StockItemName	Evitar variaciones de texto en agrupaciones	ETL / equipo BI
Convertir fechas a formato único	InvoiceDate y fechas relacionadas	Permitir jerarquías y comparaciones temporales	ETL / equipo BI
Clasificar clientes por segmento	CustomerCategoryID / BuyingGroupID	Facilitar análisis por tipo de cliente	Equipo BI
Calcular margen bruto	Importe de venta y costo unitario	Medir rentabilidad cuando el costo esté disponible	Equipo BI
Definir tratamiento de valores nulos	Atributos dimensionales	Evitar pérdida de registros en el modelo	ETL / equipo BI
Calcular importe de venta	Quantity, UnitPrice	Crear medida consistente por línea de factura	ETL / equipo BI

12. Herramientas y arquitectura propuesta

Componente	Herramienta propuesta	Observaciones
Fuente OLTP / transaccional	SQL Server - WideWorldImporters	Base operacional original de Microsoft
Proceso ETL	SQL Server Integration Services (SSIS)	Extracción, limpieza, transformación y carga
Almacen de datos	SQL Server - DW propio	Esquema dimensional construido por el equipo
Data mart / cubo	Modelo estrella de ventas	FactVentas y dimensiones asociadas
Herramienta OLAP	SQL Server Analysis Services (SSAS)	Modelo tabular/multidimensional según práctica
Dashboard / reporte	Power BI	Visualización de KPIs y análisis interactivo

13. Plan de trabajo para el levantamiento

Actividad	Responsable	Fecha	Evidencia	Estado
Identificar necesidad del negocio	Jonathan López / Josué Guevara	18/08/2026	Sección 2 del levantamiento	Completado
Levantar fuentes de informacion	Jonathan López / Josué Guevara	24/08/2026	Inventario de tablas/fuentes WWI	Completado
Validar indicadores con el usuario	Jonathan López / Josué Guevara	Por definir	Lista de KPIs preliminares	Pendiente
Proponer hechos y dimensiones	Jonathan López / Josué Guevara	24/08/2026	Esquema dimensional preliminar	Completado
Entregar esquema preliminar	Jonathan López / Josué Guevara	Por definir	Documento y diagrama del modelo	Pendiente

14. Validacion de la información

Observaciones del docente	
Observaciones del usuario del negocio	Caso académico basado en Wide World Importers; pendiente de validación docente.
Firma y fecha de validación	

15. Guia rápida de uso para estudiantes

- 1. Inicie por una necesidad real del negocio y no por la herramienta.
- 2. Defina que decisión se desea apoyar con datos.
- 3. Identifique primero procesos, luego datos, después indicadores y finalmente hechos y dimensiones.
- 4. Evite recolectar datos sin utilidad analítica.
- 5. Verifique calidad, periodicidad y disponibilidad histórica antes de proponer el cubo.
- 6. Plantee una tabla de hechos central y solo las dimensiones necesarias para responder las preguntas de negocio.

16. Anexo: ejemplo mínimo de variables a levantar

Area	Variable ejemplo	Uso en OLAP	Posible dimension / medida
Ventas	Monto de venta	Analizar ingresos	Medida

ASIGNATURA: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA PLANIFICAR UN MODELO OLAP

Ventas	Fecha de venta	Analizar por periodo	Dimension tiempo
Ventas	Sucursal	Comparar rendimiento	Dimension sucursal
Clientes	Tipo de cliente	Segmentacion	Dimension cliente
Inventario	Stock actual	Control de disponibilidad	Medida
Inventario	Categoria de producto	Analizar rotacion	Dimension producto
Finanzas	Costo	Analizar margen	Medida
Operaciones	Tiempo de atencion	Analizar eficiencia	Medida
Competencia	Precio competidor	Benchmark	Medida externa

Referencia utilizada para adaptar el formato: Carta de diseño (PDF adjunto del usuario), con parámetros sobre necesidades de BI, datos requeridos, fuentes de información y métricas.